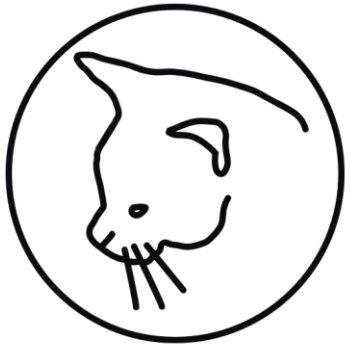


Організація процесу тестування

Лекція 2

з дисципліни «Якість ПЗ та тестування»

Викладач: Олена Сергіївна Куроп’ятник

Тестування в життєвому циклі ПЗ

Етап ЖЦПЗ	**Етап процесу тестування**	**Узагальнена фаза QA**
Збір та аналіз вимог	Планування та контроль	Ранній QA
Проєктування	Аналіз та проєктування	Ранній QA
Кодування (Розробка)	Реалізація та підготовка	Ранній QA
Тестування	Виконання тестів	Активна фаза
Розгортання та реліз	Оцінка критеріїв виходу та приймальне тестування	Стабілізація та реліз
Експлуатація	Завершення тестування та обслуговування	Післярелізна підтримка

Планування та контроль

Основні завдання:

- визначення обсягів і ризиків;
- визначення цілей тестування та підходів тестування;
- визначення необхідних ресурсів;
- планування тест дизайну, впровадження та виконання тестування;
- визначення «вихідних» критеріїв;
- створення, узгодження та поширення тест-плану.

Артефакти

- Test Strategy
- Test Plan
- Requirement Traceability Matrix
- Configuration Matrix
- Test Hardware List

Планування та контроль: деталі

Test Strategy – загальний (глобальний) підхід: що тестуємо та як. Допомагає пояснити суть представникам бізнесу

Test Plan – тактичний план дій: хто, що, коли + вхідні та вихідні критерії тестування

Requirement Traceability Matrix

Матриця відповідності вимог (Requirement Traceability Matrix) – це документ, який відображає та відстежує вимоги користувача за допомогою тестових випадків (тест-кейсів).

ID вимоги	Опис вимоги	ID тестового випадку	Статус тестового випадку

Додаткові артефакти*

Configuration Matrix (Матриця конфігурацій)

- **Що це:** таблиця, яка описує всі можливі та підтримувані комбінації середовища, у яких повинен коректно працювати продукт.
- **Склад:** комбінації ОС (Windows, macOS, Android, iOS), браузерів (Chrome, Safari, Firefox), версій роздільної здатності екранів, роздільних здатностей матриць, апаратних компонентів тощо.

Test Hardware List (Перелік тестового обладнання)

- **Що це:** специфікація або чек-ліст фізичного та віртуального обладнання, необхідного для проведення тестування.
- **Склад:** конкретні моделі смартфонів, фізичні сервери, специфічні периферійні пристрої (сканери штрихкодів, IoT-датчики), вимоги до RAM/CPU тестових стендів.

**Для Embedded, IoT, GameDev та Desktop-систем (медичне обладнання, автопром, ігри на ПК)*

Аналіз та проектування

Основні завдання:

- оцінка основи для тестування;
- визначення тестових умов;
- проектування тестових випадків;
- оцінка можливості тестування вимог та системи;
- розробка тестових даних, налаштування та конфігурація тестового обладнання

Артефакти

- Test Design Specification
- Peer Review Records

Аналіз та проектування: деталі

Test Design Specification: які частини функцій будуть тестуватися, які будуть тестові випадки, як визначити чи пройшов тест.

Містить:

- визначення умов тестування (*Test Conditions*);
- вибір конкретних технік тест-дизайну (наприклад: *"Для поля Zip Code застосовуємо Аналіз граничних значень BVA з точками 4, 5, 6 символів"*);
- ідентифікацію необхідних тестових даних (*Test Data*).

Peer Review Records – погоджені тестові випадки.

Реалізація та підготовка

Основні завдання реалізації:

- розробка та пріоритизація тестових випадків;
- створення тестових комплектів для ефективного виконання;
- остаточне впровадження оточення.

Артефакти

- Checklists
- Test Cases
- Test Data (вхідні набори даних (приклади валідних та невалідних))

Виконання тестів

Основні завдання виконання:

- виконання тест комплектів і окремих тестів;
- повторне виконання попередньо неуспішних тестів;
- порівняння актуальних і очікуваних результатів;
- звітування: відмінності як дефект;
- збереження результатів виконання тестів.

Артефакти

- Defect Reports
- Test Execution Log / Report: метрики проходження (Passed / Failed / Blocked / Skipped).

Оцінка критеріїв виходу та приймальне тестування

Основні завдання:

- перевірка відповідності фактичних результатів визначеним критеріям виходу;
- проведення користувацького/бізнес-приймального тестування (*UAT*);
- аналіз покриття вимог та оцінка потреби в додаткових тестових сценаріях;
- збір і аналіз підсумкових метрик якості (щільність дефектів, критичність відкритих дефектів, відсоток успішних тестів).
- формування підсумкового висновку про готовність продукту до релізу (**QA Sign-off**).

Артефакти:

- Test Summary Report: включає статус виконання тестів, ключові метрики якості, графіки/аналіз дефектів та підсумковий висновок.
- UAT Sign-off / Acceptance Report: акт проходження приймального тестування замовником або бізнес-власником продукту.
- Release Notes: список відомих обмежень чи непорахованих некритичних дефектів (за потреби).

Завершення тестування

Основні завдання:

- перевірка виконання всіх запланованих активностей та закриття тестових критеріїв;
- аналіз і фіксація остаточного статусу всіх звітів про дефекти (закриття, відхилення або перенесення незакритих некритичних дефектів у Backlog);
- архівація та збереження тестових активів: тест-кейсів, автоматизованих скриптів, тестових даних та конфігурацій для подальшого повторного використання;
- вивільнення або передача тестового обладнання, віртуальних машин та інфраструктури;
- проведення ретроспективи: аналіз ефективності тестового процесу, виявлення проблемних місць та формування рекомендацій для майбутніх проєктів.

Обслуговування

Основні завдання:

- тестування зауважень, виявлених користувачами в Production (Production Incident Testing);
- регресійне тестування при випускі хотфіксів, планових оновлень та міграції систем.

Артефакти архівації та аналізу

Test Completion Report / Test Closure Note - короткий підсумковий документ, що фіксує факт формального завершення всіх робіт з тестування в межах релізу.

Lessons Learned Report / Retrospective Summary - звіт із зафіксованими висновками, «слабкими місцями» процесу та покращеннями для наступних ітерацій.

Archived Test Suite / Test Data Set - впорядкований та заархівований набір тестової документації, автотестів та тестових даних у репозиторії.

Maintenance Test Plan / Bug Fix Verification Checklist - плановий чек-ліст або перелік регресійних тестів для швидкої перевірки майбутніх хотфіксів у продакшні.

Типи тестування за ISTQB*

функціональне

нефункціональне

структурне (архітектурне)

тестування змін

* International Software Testing Qualifications Board

Функціональне тестування

Що перевіряє: «Що система робить?» (поведінку системи відповідно до вимог).

Підходи: здебільшого техніка «чорної скриньки».

Приклади: перевірка формату авторизації, додавання товару в кошик, розрахунок знижки.

Чи правильно працює програма?
Чи все працює?

Основні задачі функціонального тестування

Визначення ключових функцій / операцій системи, що знаходиться під тестуванням

Визначення змінних / вхідних даних, що використовуються системою при її роботі, та визначення границь цих змінних

Визначення змінних оточення / обладнання, що можуть вплинути на роботу системи, що знаходиться під тестування

Нефункціональне тестування

Що перевіряє: «Як добре система працює?» (характеристики якості).

Підходи: чорна скринька, вимірювання кількісних метрик.

Приклади: тестування продуктивності/навантаження (Performance/Load), зручності (Usability), безпеки (Security), сумісності (Compatibility).

Структурне тестування

Що перевіряє: будову та внутрішній код системи.

Підходи: базується на аналізі внутрішньої архітектури, вихідного коду – біла скринька.

Приклади: перевірка виконання всіх гілок if/else, тестування структур даних чи класів.

Тестування змін

Retesting (confirmation) testing

перевірка того, що конкретний виявлений раніше дефект дійсно виправлено

Regression testing

перевірка того, що зміни в коді не зламали існуючий функціонал, який раніше працював коректно

Чому необхідне повторне тестування



Резюме

Основні етапи тестування: планування та контроль, аналіз та проектування, реалізація та виконання, оцінка вихідних критеріїв, завершення тестування

Кожен етап має свій набір артефактів

Типи тестування (за ISTQB): функціональне, нефункціональне, структурне, повторне

Типи можуть мати підтипи/види та різні методи тестування

Дякую за увагу!